

Soluciones Tests 16-20: Álgebra

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

Test 16: Pequeño teorema de Fermat

Theorem 1.1 (Pequeño teorema de Fermat). *Sea p un número primo y $a \in \mathbb{Z}$. Entonces $a^p \equiv a \pmod{p}$.*

Proof. Procedemos por inducción sobre a .

Caso base: Para $a = 0$, tenemos $0^p = 0 \equiv 0 \pmod{p}$, lo cual es verdadero.

Paso inductivo: Supongamos que el resultado vale para un entero $a \geq 0$, es decir, $a^p \equiv a \pmod{p}$. Debemos probar que $(a + 1)^p \equiv a + 1 \pmod{p}$.

Por el binomio de Newton:

$$(a + 1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^k + 1.$$

Para $1 \leq k \leq p-1$, el coeficiente binomial $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ es divisible por p , ya que p es primo y aparece en el numerador pero no en el denominador (pues $k < p$ y $p-k < p$). Por lo tanto, $\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}$ para $1 \leq k \leq p-1$.

Así:

$$(a + 1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}.$$

Por hipótesis inductiva, $a^p \equiv a \pmod{p}$, de donde:

$$(a + 1)^p \equiv a + 1 \pmod{p}.$$

Para el caso $a < 0$, basta notar que $(-a)^p \equiv -a \pmod{p}$ por lo demostrado, y como p es primo impar (salvo $p = 2$ que se verifica directamente), tenemos $(-a)^p = -a^p$, luego $-a^p \equiv -a \pmod{p}$, es decir, $a^p \equiv a \pmod{p}$. $\square$

Test 17: Infinitud de primos

Theorem 1.2 (Euclides). *La conjunto de números primos es infinito.*

Proof. Supongamos, por contradicción, que existen solo un número finito de primos, digamos $p_1, p_2, \dots, p_n$. Consideremos el número:

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Claramente $N > 1$, por lo que N tiene al menos un divisor primo, digamos q .

Si q fuera igual a algún p_i con $1 \leq i \leq n$, entonces q dividiría al producto $p_1 p_2 \cdots p_n$. Pero como q divide a N , tendríamos que q divide a $N - p_1 p_2 \cdots p_n = 1$, lo cual es imposible.

Por lo tanto, q no está en la lista $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$, lo que contradice la suposición de que esta lista contenía todos los primos.

Concluimos que debe existir infinitos números primos. $\square$

Test 18: Irracionalidad de $\sqrt{2}$

Theorem 1.3. *El número $\sqrt{2}$ es irracional, es decir, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.*

Proof. Supongamos, por contradicción, que $\sqrt{2}$ es racional. Entonces existen enteros a, b con $b \neq 0$ tales que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, donde podemos suponer que $\frac{a}{b}$ está en forma reducida, es decir, $\gcd(a, b) = 1$.

Elevando al cuadrado:

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \implies a^2 = 2b^2.$$

Esto implica que a^2 es par. Probemos que entonces a es par. Si a fuera impar, entonces $a = 2k + 1$ para algún entero k , y:

$$a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

lo cual es impar, contradiciendo que a^2 es par. Por lo tanto, a es par, y podemos escribir $a = 2m$ para algún entero m .

Sustituyendo en $a^2 = 2b^2$:

$$(2m)^2 = 2b^2 \implies 4m^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2m^2.$$

Por el mismo argumento, b^2 es par, luego b es par. Pero entonces tanto a como b son pares, lo que contradice la hipótesis de que $\gcd(a, b) = 1$.

Por lo tanto, nuestra suposición inicial es falsa, y $\sqrt{2}$ es irracional. $\square$

Test 19: Paridad y cuadrados (par)

Proposition 1.4. *Si a^2 es par, entonces a es par.*

Proof. Lo demostramos por contrapositiva. El contrapositivo de “si a^2 es par entonces a es par” es “si a es impar entonces a^2 es impar”.

Supongamos que a es impar. Entonces $a = 2k + 1$ para algún entero k . Entonces:

$$a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Como $2k^2 + 2k$ es un entero, a^2 tiene la forma $2m + 1$ con $m = 2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$, lo que significa que a^2 es impar.

Por lo tanto, por contrapositiva, si a^2 es par entonces a es par. $\square$

Test 20: Paridad y cuadrados (impar)

Proposition 1.5. *Si n^2 es impar, entonces n es impar.*

Proof. Lo demostramos por contrapositiva. El contrapositivo de “si n^2 es impar entonces n es impar” es “si n es par entonces n^2 es par”.

Supongamos que n es par. Entonces $n = 2k$ para algún entero k . Entonces:

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2).$$

Como $2k^2$ es un entero, n^2 tiene la forma $2m$ con $m = 2k^2 \in \mathbb{Z}$, lo que significa que n^2 es par.

Por lo tanto, por contrapositiva, si n^2 es impar entonces n es impar. $\square$